

Clase 3: Análisis combinatorio y frecuencias relativas

Unidad 1: Espacios de probabilidad

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur
Departamento de Matemática

Contenidos

- 1 Espacios equiprobables y regla de Laplace
- 2 Principio multiplicativo
- 3 Permutaciones
- 4 Variaciones
- 5 Combinaciones
- 6 Ejemplos aplicados
- 7 Frecuencias relativas y ley empírica del azar
- 8 Resumen

Definition (Espacio equiprobable)

Un espacio muestral finito $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_N\}$ es **equiprobable** si todos sus sucesos elementales tienen la misma probabilidad:

$$P(\{\omega_1\}) = P(\{\omega_2\}) = \dots = P(\{\omega_N\}) = \frac{1}{N}.$$

Regla de Laplace (cont.)

Theorem (Regla de Laplace)

En un espacio equiprobable, para cualquier suceso $A \subseteq \Omega$ con $|A| = n_A$ elementos,

$$P(A) = \frac{n_A}{N} = \frac{\text{número de casos favorables a } A}{\text{número de casos posibles}}.$$

Proof.

A es unión disjunta de sus n_A sucesos elementales. Por aditividad finita,

$$P(A) = \sum P(\{\omega_i\}) = n_A \cdot \frac{1}{N}.$$



El problema práctico

Aplicar la regla de Laplace exige **contar** n_A y N . Cuando Ω es grande, se necesitan técnicas de conteo: el **análisis combinatorio**.

Principio fundamental del conteo

Principio multiplicativo

Si una operación (o elección) 1 puede realizarse de n_1 formas distintas, y para cada una de ellas una operación 2 puede realizarse de n_2 formas, y así sucesivamente hasta una operación k con n_k formas, entonces el número total de formas de realizar la secuencia completa de k operaciones es

$$n_1 \cdot n_2 \cdots n_k.$$

Example

Un menú de restaurante ofrece 4 entradas, 3 platos principales y 2 postres. El número de menús completos distintos (una opción de cada categoría) es

$$4 \times 3 \times 2 = 24.$$

Principio fundamental del conteo: otro ejemplo

Example

Las patentes de auto en cierto formato usan 3 letras (de un alfabeto de 26) seguidas de 3 dígitos (0 a 9), sin restricciones. Hay

$$26^3 \times 10^3 = 17\,576\,000$$

patentes posibles.

Permutaciones simples

Definition

Una **permutación** de n objetos distintos es un ordenamiento (secuencia) de todos ellos. El número de permutaciones posibles es

$$P_n = n! = n \cdot (n - 1) \cdots 2 \cdot 1, \quad 0! := 1.$$

Justificación

Elegir el objeto en el 1^{er} lugar: n formas. El 2^{do} lugar: $n - 1$ formas (ya se usó uno). ... El último lugar: 1 forma. Por el principio multiplicativo: $n \cdot (n - 1) \cdots 1 = n!$.

Example

¿De cuántas maneras se pueden ordenar 5 libros distintos en un estante?

$$5! = 120.$$

Permutaciones con repetición

Definition

Si se tienen n objetos, de los cuales n_1 son de un tipo, n_2 de otro tipo, $\dots$, n_k de un k -ésimo tipo (indistinguibles entre sí dentro de cada tipo, con $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$), el número de ordenamientos distinguibles es

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}.$$

Example

¿Cuántas “palabras” distintas (con o sin sentido) se pueden formar reordenando las letras de ESTADISTICA?

Permutaciones con repetición: resolución

Resolución

La palabra tiene 11 letras: E(1), S(2), T(2), A(2), D(1), I(2), C(1). Total:

$$\frac{11!}{1! 2! 2! 2! 1! 2! 1!} = \frac{39\,916\,800}{16} = 2\,494\,800.$$

Variaciones (arreglos)

Definition (Variaciones sin repetición)

Una **variación** de n objetos distintos tomados de a r (con $r \leq n$) es una selección **ordenada** de r de esos objetos, sin repetirlos. Su número es

$$V_{n,r} = \frac{n!}{(n-r)!} = n(n-1) \cdots (n-r+1).$$

Example

En una carrera de 8 caballos, ¿de cuántas formas distintas se pueden ocupar los 3 primeros puestos (oro, plata, bronce)?

$$V_{8,3} = \frac{8!}{5!} = 8 \times 7 \times 6 = 336.$$

Variaciones (arreglos) con repetición

Definition (Variaciones con repetición)

Si los objetos pueden repetirse, el número de secuencias ordenadas de longitud r tomadas de un conjunto de n objetos es n^r .

Example

Claves numéricas de 4 dígitos (0 a 9), con repetición permitida: $10^4 = 10\,000$.

Combinaciones y coeficiente binomial

Definition

Una **combinación** de n objetos distintos tomados de a r es una selección **no ordenada** (un subconjunto) de r de esos objetos. Su número es

$$C_{n,r} = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

Relación entre variaciones y combinaciones

Cada combinación de r objetos da lugar a $r!$ variaciones distintas (todos sus reordenamientos), luego

$$V_{n,r} = \binom{n}{r} \cdot r! \quad \Rightarrow \quad \binom{n}{r} = \frac{V_{n,r}}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

Combinaciones: ejemplo

Example

¿Cuántos comités de 3 personas se pueden formar a partir de un grupo de 10? (el orden dentro del comité no importa)

$$\binom{10}{3} = \frac{10!}{3!7!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 120.$$

Propiedades del coeficiente binomial

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \quad \binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}, \quad \binom{n}{r} = \binom{n-1}{r-1} + \binom{n-1}{r}.$$

Cuándo usar variaciones y cuándo combinaciones

- ¿Importa el **orden** de la selección? $\Rightarrow$ variación (o permutación).
- ¿No importa el orden, solo **quiénes** quedan seleccionados? $\Rightarrow$ combinación.

Ejemplo: cartas

Example

De un mazo de 40 cartas españolas (4 palos de 10 cartas cada uno), se extraen 5 cartas al azar sin reposición. Calcular la probabilidad de que las 5 cartas sean del mismo palo.

Resolución

Casos posibles: $N = \binom{40}{5} = 658\,008$.

Casos favorables: elegir un palo (4 formas) y luego 5 cartas de ese palo (10 disponibles):

$$n_A = \binom{4}{1} \binom{10}{5} = 4 \times 252 = 1008.$$

$$P(A) = \frac{1008}{658\,008} \approx 0,00153.$$

Ejemplo: dados

Example

Se lanzan 3 dados equilibrados. Calcular la probabilidad de que la suma de los puntos sea igual a 10.

Ejemplo: dados (resolución)

Resolución

Casos posibles (ordenados, con repetición): $N = 6^3 = 216$.

Ternas (a, b, c) con $a, b, c \in \{1, \dots, 6\}$ y $a + b + c = 10$. Contando por enumeración de multiconjuntos:

$$\{1,3,6\}, \{1,4,5\}, \{2,2,6\}, \{2,3,5\}, \{2,4,4\}, \{3,3,4\}$$

Permutaciones de cada uno: los tres primeros con elementos todos distintos aportan $3! = 6$ cada uno ($3 \text{ casos} \times 6 = 18$); $\{2,2,6\}, \{2,4,4\}, \{3,3,4\}$ tienen un valor repetido y aportan 3 cada uno ($3 \times 3 = 9$). Total:

$$n_A = 18 + 9 = 27, \quad P(A) = \frac{27}{216} = \frac{1}{8} = 0,125.$$

Ejemplo: control de calidad

Example

Un lote contiene 50 artículos, de los cuales 5 son defectuosos. Se seleccionan al azar 4 artículos sin reposición para inspección. Calcular la probabilidad de que exactamente 1 sea defectuoso.

Resolución (distribución hipergeométrica)

Casos posibles: $N = \binom{50}{4} = 230\,300$.

Casos favorables: elegir 1 defectuoso de los 5, y 3 buenos de los 45 restantes:

$$n_A = \binom{5}{1} \binom{45}{3} = 5 \times 14\,190 = 70\,950.$$

$$P(A) = \frac{70\,950}{230\,300} \approx 0,3081.$$

Ejemplo: extracciones con y sin reposición

Example

Una urna contiene 4 bolillas rojas y 6 blancas. Se extraen 2 bolillas al azar. Comparar $P(\text{ambas rojas})$ (a) sin reposición y (b) con reposición.

(a) Sin reposición

$$P(\text{ambas rojas}) = \frac{\binom{4}{2}}{\binom{10}{2}} = \frac{6}{45} = \frac{2}{15} \approx 0,1333.$$

Equivalentemente, con el principio multiplicativo: $\frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} = \frac{12}{90} = \frac{2}{15}.$

Ejemplo: extracciones con y sin reposición (cont.)

(b) Con reposición

Cada extracción es independiente de la anterior (se repone la bolilla):

$$P(\text{ambas rojas}) = \frac{4}{10} \cdot \frac{4}{10} = \frac{16}{100} = 0,16.$$

Observación

Con reposición, la probabilidad de repetir el color favorable es mayor: no se “agota” la composición favorable de la urna.

Frecuencia relativa

Definition

Si un experimento se repite n veces en condiciones idénticas e independientes, y el suceso A ocurre n_A veces, la **frecuencia relativa** de A es

$$f_r(A) = \frac{n_A}{n}.$$

Propiedades de f_r (para n fijo)

- $0 \leq f_r(A) \leq 1$.
- $f_r(\Omega) = 1$.
- Si $A \cap B = \emptyset$, entonces $f_r(A \cup B) = f_r(A) + f_r(B)$.

Es decir, f_r satisface los mismos axiomas que una probabilidad para cada n fijo.

Ley empírica del azar

Ley empírica del azar (regularidad estadística)

A medida que $n \rightarrow \infty$, la frecuencia relativa $f_r(A)$ tiende a estabilizarse en torno a un valor constante, que interpretamos como $P(A)$. Esta observación empírica —constatada experimentalmente desde los estudios de Bernoulli y Pearson (lanzamientos de moneda)— motiva históricamente la interpretación frecuencial de la probabilidad y se formaliza más adelante en el curso mediante la Ley de los Grandes Números.

Resumen de la clase

- En espacios **equiprobables**, $P(A) = n_A/N$ (regla de Laplace); el desafío es contar n_A y N .
- **Principio multiplicativo**: $n_1 \cdot n_2 \cdots n_k$ para elecciones sucesivas independientes.
- **Permutaciones**: $n!$ ordenamientos de n objetos distintos; con repetición: $\frac{n!}{n_1! \cdots n_k!}$.
- **Variaciones** (orden importa, sin repetición): $V_{n,r} = \frac{n!}{(n-r)!}$; con repetición: n^r .
- **Combinaciones** (orden no importa): $\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$.
- La **frecuencia relativa** $f_r(A) = n_A/n$ satisface los axiomas de probabilidad para cada n , y se estabiliza en torno a $P(A)$ cuando $n \rightarrow \infty$ (ley empírica del azar).
- Próxima clase: **probabilidad condicional**, independencia, probabilidad total y teorema de Bayes.